

第3讲 向量组：考研高阶冲刺与思维模型

```
graph TD
    A["向量组高阶强化专题"] --> B["专题一：等价概念全景辨析"]
    A --> C["专题二：矩阵秩的八大核心不等式"]
    A --> D["专题三：满秩分解  $A=BC$  与消去律"]
    A --> E["专题四：含参向量组压轴题型策略"]
    A --> F["专题五：正交变换与空间正交分解"]

    B --> B1["矩阵等价 vs 向量组等价"]
    B --> B2["核心反例库与判定矩阵方程"]

    C --> C1["Sylvester 与 Frobenius 秩不等式证明"]
    C --> C2["Gram 矩阵齐次内积证法"]
    C --> C3["伴随矩阵秩阶梯定理深度推导"]

    D --> D1["列满秩消去律与左逆/右逆"]
    D --> D2["满秩分解在特征值与迹中的妙用"]

    E --> E1["行列式因子法与阶梯矩阵法"]
    E --> E2["参数跳跃点与极大组多分支讨论"]

    F --> F1["正交矩阵与刚体旋转反射"]
    F --> F2["施密特正交化与投影算子分解"]
```

1. 专题一：矩阵等价、向量组等价与线性表出的全景辨析

1.1 核心概念内涵对比表

[1] 概念对比与判定条件

概念类型	对象与前提	充分必要条件	几何本质
矩阵等价 ($A \cong B$)	A, B 必须为同型矩阵 ($m \times n$)	$r(A) = r(B)$ (存在可逆阵 P, Q 使 $PAQ = B$)	两矩阵为同一个线性映射在不同基下的表示
向量组等价 ($(I) \cong (II)$)	向量维数相同 (同属 $\mathbb{R}^n$) , 个数可不同	$r(I) = r(II) = r(I, II)$ (能相互线性表出)	两向量组生成的子空间完全重合: $\text{span}(I) = \text{span}(II)$
线性表出 ((II) 可由 (I) 表出)	向量维数相同	$r(I) = r(I, II)$ (或 $\text{span}(II) \subseteq \text{span}(I)$)	向量组 (II) 落在向量组 (I) 的生成子空间内部

[2] 三大核心误区与反例库

(1) 误区一: $r(A) = r(B) \implies$ 列向量组等价? 【错误!】

反例: 设 $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, B = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 。

此时 $r(A) = r(B) = 2$, 作为矩阵满足 $A \cong B$ (矩阵等价)。

但 A 的列生成 xy 平面, B 的列生成 yz 平面, 二者显然不能相互线性表出, 列向量组不等价!

(2) 误区二: 向量组等价 $\implies$ 矩阵等价? 【错误!】

反例: 设 $\alpha_1 = [1, 0]^T, \alpha_2 = [0, 1]^T$ (对应矩阵 $A_{2 \times 2}$) ; $\beta_1 = [1, 0]^T, \beta_2 = [0, 1]^T, \beta_3 = [1, 1]^T$ (对应矩阵 $B_{2 \times 3}$)。

两向量组生成的空间均为 $\mathbb{R}^2$, 向量组等价; 但 A 为 2×2 方阵, B 为 2×3 矩阵, 型号不同, 根本不存在矩阵等价的前提!

(3) 误区三: 单向线性表出 $\implies$ 向量组等价? 【错误!】

反例: $\alpha_1 = [1, 0]^T, \alpha_2 = [0, 1]^T$ 与 $\beta = [1, 0]^T$ 。 β 可由 α_1, α_2 线性表出, 但 α_2 无法由 β 表出, 单向包含不等于等价。

2. 专题二：矩阵秩的八大核心不等式及其代数与几何深度证明

2.1 乘积秩不等式与西尔维斯特 (Sylvester) 秩不等式

[1] 乘积秩不等式

$$r(AB) \leq \min\{r(A), r(B)\}$$

几何证明思想： AB 对应线性变换的复合映射。

像空间包含关系： $\text{Im}(AB) \subseteq \text{Im}(A) \implies \dim \text{Im}(AB) \leq \dim \text{Im}(A) \implies r(AB) \leq r(A)$ 。

类似地，由核空间包含关系或转置性质立即可得 $r(AB) \leq r(B)$ 。

[2] 西尔维斯特 (Sylvester) 秩不等式

设 $A_{m \times n}, B_{n \times s}$, 证明:

$$r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$$

代数证明 (分块矩阵初等变换法):

(1) 构造 $(m+n) \times (n+s)$ 分块矩阵:

$$M = \begin{bmatrix} E_n & O \\ A & AB \end{bmatrix}$$

(2) 对 M 实施初等行变换: 用第 1 行块的 A 倍减去第 2 行块:

$$\begin{bmatrix} E_n & O \\ -A & E_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & O \\ A & AB \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_n & O \\ O & AB \end{bmatrix}$$

从而得到: $r(M) = r(E_n) + r(AB) = n + r(AB)$ 。

(3) 另一方面, 对 M 实施初等列变换: 用第 1 列块的 B 倍加到第 2 列块:

$$\begin{bmatrix} E_n & O \\ A & AB \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & B \\ O & E_s \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_n & B \\ A & AB + AB \end{bmatrix}$$

更直观地, 直接构造分块初等变换矩阵:

$$\begin{bmatrix} E_n & O \\ -A & E_m \end{bmatrix} \begin{bmatrix} E_n & B \\ A & O \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_n & B \\ O & -AB \end{bmatrix}$$

两边计算秩:

$$r \left(\begin{bmatrix} E_n & B \\ A & O \end{bmatrix} \right) = r \left(\begin{bmatrix} E_n & B \\ O & -AB \end{bmatrix} \right) = n + r(AB)$$

而对左侧矩阵作分块行变换:

$$r \left(\begin{bmatrix} E_n & B \\ A & O \end{bmatrix} \right) \geq r(A) + r(B)$$

整理即得: $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$ 。

[3] 零乘积特例与基础解系推论

若 $AB = O$, 则 $r(AB) = 0$ 。代入西尔维斯特不等式得:

$$0 \geq r(A) + r(B) - n \implies r(A) + r(B) \leq n$$

这一推论在考研中是判定矩阵乘积为零的核心工具 (B 的列向量全为 $Ax = \mathbf{0}$ 的解)。

2.2 弗罗贝尼乌斯 (Frobenius) 秩不等式

[1] 不等式表述

设 A, B, C 为可乘相容矩阵, 则:

$$r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$$

[2] 分块构造法证明

设 B 的秩为 r , 由满秩分解定理, 存在列满秩矩阵 B_1 和行满秩矩阵 B_2 使得 $B = B_1 B_2$ 。

结合西尔维斯特不等式应用于 $(AB_1)(B_2C)$, 即可严格推出弗罗贝尼乌斯不等式。

当取 $B = E_n$ 时, 弗罗贝尼乌斯不等式即退化为经典的西尔维斯特不等式。

2.3 格拉姆 (Gram) 矩阵内积秩恒等式

[1] 定理表述

设 A 为实数域上的任意 $m \times n$ 矩阵, 则:

$$r(A^T A) = r(A A^T) = r(A) = r(A^T)$$

[2] 基于齐次方程同解性的严谨证明

证明 $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 为同解方程组:

(1) 若 $Ax = 0$, 两边左乘 A^T 得 $A^T Ax = A^T 0 = 0$, 故 $Ax = 0$ 的解必为 $A^T Ax = 0$ 的解。

(2) 反之, 若 $A^T Ax = 0$, 两边左乘 x^T :

$$x^T (A^T Ax) = 0 \implies (Ax)^T (Ax) = 0$$

记向量 $y = Ax \in \mathbb{R}^m$, 则 $y^T y = \sum_{i=1}^m y_i^2 = 0$ 。

在实数域上, 平方和为零必有每一分量为零, 即:

$$y = Ax = 0$$

这表明 $A^T Ax = 0$ 的解亦必为 $Ax = 0$ 的解。

(3) 综上, $Ax = 0$ 与 $A^T Ax = 0$ 是同解方程组, 它们的基础解系所含向量个数完全相同:

$$n - r(A) = n - r(A^T A) \implies r(A^T A) = r(A)$$

对 A^T 代替 A 重复上述步骤, 立即可得 $r(AA^T) = r(A^T) = r(A)$ 。

3. 专题三：满秩分解 $A = BC$ 与列满秩/行满秩消去律

3.1 满秩分解的理论构造与性质

[1] 构造定理

设 $A_{m \times n}$ 且 $r(A) = r > 0$ 。

(1) 对 A 施以初等行变换化为行最简阶梯形矩阵 R 。

(2) 取 A 中对应 R 中主元所在的 r 个列向量构成 $m \times r$ 矩阵 B (B 为列满秩矩阵, 即 $r(B) = r$)。

(3) 取 R 中的 r 个非零行构成 $r \times n$ 矩阵 C (C 为行满秩矩阵, 即 $r(C) = r$)。

则矩阵分解式 $A = BC$ 恒成立。

[2] 列满秩消去律与左可逆性

若 $B_{m \times r}$ 为列满秩矩阵 ($r(B) = r \leq m$) :

(1) 格拉姆矩阵 $B^T B$ 为 r 阶实对称方阵, 且 $r(B^T B) = r(B) = r$, 故 $B^T B$ 严格可逆。

(2) 构造左逆矩阵 $B_L^+ = (B^T B)^{-1} B^T$, 满足:

$$B_L^+ B = (B^T B)^{-1} (B^T B) = E_r$$

(3) **列满秩消去律**: 若 $BX = BY$, 两边左乘 B_L^+ 即得:

$$BX = BY \implies X = Y$$

[3] 行满秩消去律与右可逆性

若 $C_{r \times n}$ 为行满秩矩阵 ($r(C) = r \leq n$) :

类似地, CC^T 可逆, 存在右逆 $C_R^+ = C^T (CC^T)^{-1}$, 满足 $CC_R^+ = E_r$ 。

行满秩消去律: 若 $XC = YC$, 两边右乘 C_R^+ 即得:

$$XC = YC \implies X = Y$$

3.2 满秩分解在特征值与迹中的强力妙用

[1] 非零特征值恒等定理

对于任意相容矩阵 $B_{m \times r}$ 与 $C_{r \times n}$, 乘积矩阵 BC 与 CB 具有完全相同的非零特征值及其重数:

$$\lambda^r \det(\lambda E_m - BC) = \lambda^m \det(\lambda E_r - CB)$$

特别地, 对于秩为 1 的矩阵 ($A = \alpha\beta^T$), 满秩分解为列向量 α 与行向量 β^T :

A 的特征值极为明了: 一个非零特征值为 $\text{tr}(A) = \beta^T \alpha$, 其余 $n - 1$ 个特征值全为 0!

[2] 迹的轮换不变性

$$\text{tr}(BC) = \text{tr}(CB)$$

当计算高阶低秩矩阵的特征多项式或迹时, 通过将 A 转化为低阶方阵 CB , 能够实现维度的极大化简。

4. 专题四：含参向量组压轴题型的分类突破模型

4.1 含参向量组判定的思维流

[1] 第一步：维度与个数校验

- (1) 若向量个数 $s > \text{维数 } n$ ：无需任何计算，直接秒杀判定向量组线性相关！
- (2) 若向量个数 $s = n$ ：构造方阵行列式 $|A|$ 。令 $|A| = 0$ 解出所有临界参数点 $\lambda_1, \dots, \lambda_k$ 。
在非临界点 ($|A| \neq 0$) 直接判定线性无关；在临界点代入做初等行变换。
- (3) 若向量个数 $s < n$ ：矩阵为窄长矩阵，直接运用初等行变换化为阶梯形，根据非零行数是否等于 s 讨论参数。

[2] 第二步：增广矩阵阶梯化分类讨论三步法

对于线性表出方程组 $[A \mid \beta]$ ：

- (1) 通过初等行变换将参数尽量汇聚到对角线与最末一行。
- (2) 区分主元系数为零的奇异点：代入具体数值，直观对比 $r(A)$ 与 $r(A, \beta)$ 。
- (3) 结论判定口诀：
 - $r(A) < r(A, \beta)$ ：无解，不能线性表出；
 - $r(A) = r(A, \beta) = s$ ：唯一解，能唯一线性表出；
 - $r(A) = r(A, \beta) < s$ ：无穷多解，线性表出不唯一。

5. 专题五：正交变换与空间正交分解的高观点透视

5.1 正交矩阵的刚体运动几何本质

[1] 二维正交变换的分类定理

任意 2 阶实正交矩阵 Q 必属于以下两类之一：

(1) 旋转矩阵（刚体旋转）： $|Q| = 1$

$$Q = \begin{bmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{bmatrix}$$

(2) 镜像反射矩阵（翻转反射）： $|Q| = -1$

$$Q = \begin{bmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{bmatrix}$$

反射变换具有轴对称几何意义，其平方等于单位阵 $Q^2 = E$ 。

5.2 施密特正交化的投影矩阵（算子）视角

[1] 正交投影算子

设 β 为非零向量，任意向量 α 在 β 方向上的正交投影分量为：

$$P_{\beta}\alpha = \frac{(\alpha, \beta)}{(\beta, \beta)}\beta = \frac{\beta^T \alpha}{\beta^T \beta}\beta = \left(\frac{\beta \beta^T}{\beta^T \beta} \right) \alpha$$

矩阵 $P = \frac{\beta \beta^T}{\beta^T \beta}$ 称为 **投影矩阵**，它具有对称性 ($P^T = P$) 与幂等性 ($P^2 = P$)。

施密特正交化第 2 步实质为： $\beta_2 = (E - P_{\beta_1})\alpha_2$ 。

其中 $E - P_{\beta_1}$ 为向 β_1 的正交补空间投影的投影算子。

[2] 空间正交分解定理（直和分解）

设 W 是 $\mathbb{R}^n$ 的一个子空间， $W^{\perp}$ 为 W 的正交补空间（即所有与 W 中每个向量均正交的向量集合）：

则全空间可正交直和分解为：

$$\mathbb{R}^n = W \oplus W^{\perp}$$

且有维数恒等式：

$$\dim W + \dim W^{\perp} = n$$

考研实对称矩阵不同特征值对应的特征子空间天然相互正交，正是这一深刻空间正交结构的集中体现。